

Cálculo: Varias Variables - James Stewart
Sección 12.8: Multiplicadores de Lagrange

Ignacio

27 de mayo de 2026

Ejercicios 1–15: Optimización condicionada con una y dos restricciones.

1. $f(x, y) = x^2 - y^2; \quad x^2 + y^2 = 1$

2. $f(x, y) = 2x + y; \quad x^2 + 4y^2 = 1$

3. $f(x, y) = xy; \quad 9x^2 + y^2 = 4$

4. $f(x, y) = x^2 + y^2; \quad x^4 + y^4 = 1$

5. $f(x, y, z) = x + 3y + 5z; \quad x^2 + y^2 + z^2 = 1$

6. $f(x, y, z) = x - y + 3z; \quad x^2 + y^2 + 4z^2 = 4$

7. $f(x, y, z) = xyz; \quad x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 6$

8. $f(x, y, z) = x^2y^2z^2; \quad x^2 + y^2 + z^2 = 1$

$$9. \ f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2; \quad x^4 + y^4 + z^4 = 1$$

$$10. \ f(x, y, z) = x^4 + y^4 + z^4; \quad x^2 + y^2 + z^2 = 1$$

$$11. \ f(x, y, z, t) = x + y + z + t; \quad x^2 + y^2 + z^2 + t^2 = 1$$

$$12. \ f(x_1, x_2, \dots, x_n) = x_1 + x_2 + \dots + x_n; \quad x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2 = 1$$

13. $f(x, y, z) = x + 2y; \quad x + y + z = 1, \quad y^2 + z^2 = 4$

14. $f(x, y, z) = 3x - y - 3z; \quad x + y - z = 0, \quad x^2 + 2z^2 = 1$

15. $f(x, y, z) = yz + xy; \quad xy = 1, \quad y^2 + z^2 = 1$

Ejercicios 16–20: Aplicaciones físicas, económicas y demostraciones geométricas.

16. Encuentre los volúmenes máximo y mínimo de una caja rectangular cuya área de superficie es 1500 cm^2 y cuya longitud total de las aristas es 200 cm .

17. Un fabricante produce una cantidad Q de cierto artículo y Q depende de la cantidad x de mano de obra utilizada y la cantidad y de capital. Un modelo sencillo que se usa algunas veces para expresar Q explícitamente como función de x y y es el de la función de producción Cobb-Douglas $Q = Kx^\alpha y^{1-\alpha}$, en donde K y α son constantes con $K > 0$ y $0 < \alpha < 1$. Si el costo de una unidad de mano de obra es m y el costo de una unidad de capital es n y la compañía puede gastar solamente p dólares como su presupuesto total, entonces se requiere maximizar la producción Q sujeta a la restricción de que $mx + ny = p$. Demuestre que la producción máxima ocurre cuando

$$x = \frac{\alpha p}{m} \quad y = \frac{(1 - \alpha)p}{n}$$

18. Con relación al ejercicio 17, supóngase ahora que la producción se fija en $Kx^\alpha y^{1-\alpha} = Q_0$, en donde Q_0 es una constante. ¿Qué valores de x y y minimizan la función costo $C(x, y) = mx + ny$?

19. Utilice el método de los multiplicadores de Lagrange para probar que el rectángulo con área máxima que tiene un perímetro dado p es un cuadrado.

20. Utilice el método de los multiplicadores de Lagrange para probar que el triángulo con área máxima que tiene un perímetro dado p es equilátero. [Sugerencia: Use la fórmula de Heron para el área: $A = \sqrt{s(s-x)(s-y)(s-z)}$ en donde $s = p/2$ y x, y, z son las longitudes de los lados].

Ejercicios 21–36: Soluciones alternativas a problemas de la Sección 12.7.

21. Ejercicio 29 de la Sección 12.7 (Solución alternativa por Multiplicadores de Lagrange)
22. Ejercicio 30 de la Sección 12.7 (Solución alternativa por Multiplicadores de Lagrange)
23. Ejercicio 31 de la Sección 12.7 (Solución alternativa por Multiplicadores de Lagrange)

24. Ejercicio 32 de la Sección 12.7 (Solución alternativa por Multiplicadores de Lagrange)

25. Ejercicio 33 de la Sección 12.7 (Solución alternativa por Multiplicadores de Lagrange)

26. Ejercicio 34 de la Sección 12.7 (Solución alternativa por Multiplicadores de Lagrange)

27. Ejercicio 35 de la Sección 12.7 (Solución alternativa por Multiplicadores de Lagrange)

28. Ejercicio 36 de la Sección 12.7 (Solución alternativa por Multiplicadores de Lagrange)

29. Ejercicio 37 de la Sección 12.7 (Solución alternativa por Multiplicadores de Lagrange)

30. Ejercicio 38 de la Sección 12.7 (Solución alternativa por Multiplicadores de Lagrange)

31. Ejercicio 39 de la Sección 12.7 (Solución alternativa por Multiplicadores de Lagrange)

32. Ejercicio 40 de la Sección 12.7 (Solución alternativa por Multiplicadores de Lagrange)

33. Ejercicio 41 de la Sección 12.7 (Solución alternativa por Multiplicadores de Lagrange)

34. Ejercicio 42 de la Sección 12.7 (Solución alternativa por Multiplicadores de Lagrange)

35. Ejercicio 43 de la Sección 12.7 (Solución alternativa por Multiplicadores de Lagrange)

36. Ejercicio 44 de la Sección 12.7 (Solución alternativa por Multiplicadores de Lagrange)

Ejercicios 37–38: Problemas geométricos avanzados y la Desigualdad de Cauchy-Schwarz.

37. El plano $x + y + 2z = 2$ intersecta al paraboloides $z = x^2 + y^2$ en una elipse. Encuentre los puntos de esta elipse que están más cerca y más lejos del origen.

38. (a) Maximice la función $\sum_{i=1}^n x_i y_i$ sujeta a las restricciones $\sum_{i=1}^n x_i^2 = 1$ y $\sum_{i=1}^n y_i^2 = 1$.
(b) Sustituya

$$x_i = \frac{a_i}{\sqrt{\sum a_i^2}} \quad \text{y} \quad y_i = \frac{b_i}{\sqrt{\sum b_i^2}}$$

para demostrar que

$$\sum a_i b_i \leq \sqrt{\sum a_i^2} \sqrt{\sum b_i^2}$$

para números arbitrarios $a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n$. Esta se conoce como la desigualdad de Cauchy-Schwarz.